CATALOGUE DES FORMATIONS TECHNIQUES 2026

NOTRE ENGAGEMENT :

VOUS ACCOMPAGNER À DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE ET LA PERFORMANCEDE VOS COLLABORATEURS ET DE VOTRE SERVICE.

Version du 17 décembre 2026

EDITO

Cher Filiale,

L'Academy du groupe est heureuse de vous présenter le catalogue de ses prestations de l'année 2026 et vous informe de nos engagements pour l'ensemble des filiales :

- ✓ **Vous accompagnez à développer la compétence et la performance de vos collaborateurs et de votre service,**
- ✓ **Vous accompagnez à la résolution de problématique technique sur les véhicules clients,**
- ✓ **Vous proposez des standards des niveaux de compétences des techniciens du groupe.**

La diversité des marques déployées par CFAO est un réel atout au développement de nos offres de développement des compétences aux filiales sur l'ensemble des territoires de l'entreprise. Cette diversité nous challenge à pouvoir assurer un niveau de prestation de qualité au sein du service SAV, du service pièce et autres.

Pour répondre à la qualité des prestations de vos collaborateurs, nous vous proposons de déployer un cycle d'acquisition des compétences suivant :

- ✓ **Mesurer** les compétences actuelles des techniciens et des équipes,
- ✓ **Exploiter** les données de la mesure et déployer la stratégie de développement des compétences,
- ✓ **Définir** les plans Individuel et collectifs de développement de compétences,
- ✓ **Acquérir** les savoirs et savoir-faire en atelier des filiales et/ou au CFR,
- ✓ **Certifier l**es savoirs et savoir-faire acquis,
- ✓ **Appliquer** les nouveaux savoirs en milieu professionnel,
- ✓ **Performer** en milieu professionnel.

Nous proposons aussi de **vous accompagner** lors de la **résolution d'anomalie des véhicules** rencontrées dans vos ateliers avec un **support technique** intégré dans l'Academy.

Le développement des nouvelles compétences et les prestations techniques sont réalisés par **des experts certifiés chacun dans leurs domaines de compétences**, avec des méthodes d'animation novatrices et des méthodes performantes de diagnostics.

Merci à vous pour votre implication dans le développement des compétences de vos collaborateurs et nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire.

Laurent GONIN

TEAM MOBILITY

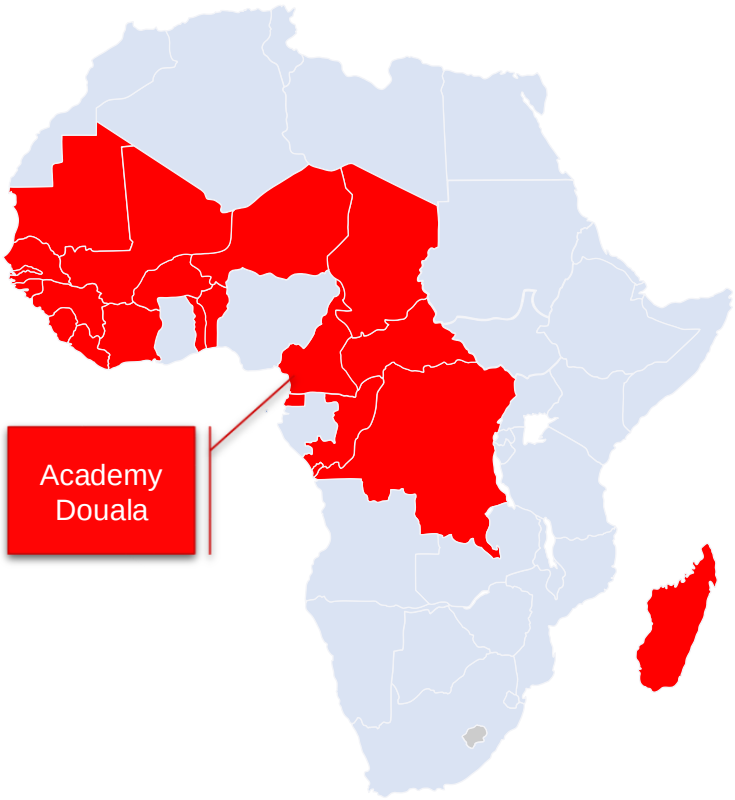
L'Academy de Douala pour la partie Motors est dédiée aux marques **TOYOTA**, **SUZUKI, BYD, MERCEDES, MITSUBISHI, OMODA&JAECCO, PEUGEOT** et **CITROEN**.

Elle est équipée :

- D'un accueil et d'un restaurant,
- Trois salles de formation (tableau, vidéoprojecteur, autres),
- Un atelier de 400 m²,
- Des équipements didactiques moteurs, transmissions et autres,
- De huit véhicules de formation,
- D'un magasin pièces.

Nos formations sont proposées à l'Academy de Douala ainsi que dans l'ensemble de nos filiales. Nous intervenons également directement sur les sites de nos clients. Chaque session accueille un maximum de douze participants.

Contact service formation :
cfaoacademydouala@cfao.com
Tel : 00 237 655 174 674





Laurent GONIN
Directeur de la formation CFAO



André Yves BOKALLY
Coordinateur de la formation & Responsable Projets



Claudia EYINGA
Assistant Formation



Cédric PAKO
Formateur et Technicien support expert SUZUKI



Eugène EBENE
Formateur et Technicien support expert TOYOTA



Damas NGUE LAH
Formateur et Technicien support expert TOYOTA



Brice NECHI
Formateur et Technicien Expert STELLANTIS



Gérold SADIO
Formateur Process SAV et Pièces



Bomba COULIBALY (RCI)
Formateur Expert MITSUBISHI

KEY INSTRUCTORS FILIALES



André YOGBA

Key Instructor
Douala Cameroun



Marcla MAVOUALA

Key Instructor
Congo



Jacques MAVILA

Key Instructor RDC



Moise ABLEFONLIN

Key Instructor
Benin



Cheikh NDIAYE

Key Instructor
Sénégal, Guinée-Bissau & Gambie



Joel RAMIARANTSOA

Key Instructor
Madagascar



Stanislas IDO

Key Instructor
Burkina



MAHAMAT ELHADJ

Key Instructor
Tchad



Fall ABDELLAHI

Key Instructor
Mauritanie



David NDONG

Key Instructor
Guinée-Equatorial



Kossi AFATSAWO

Key Instructor
Togo



Ibrahim ALTINE

Key Instructor
Niger



Roland BAMBA

Key Instructor RCI



Sow OUSMANE

Key Instructor
Guinée-Conakry



Josaphat BONDRAVODE

Key Instructor RCA



Mamadou KEITA

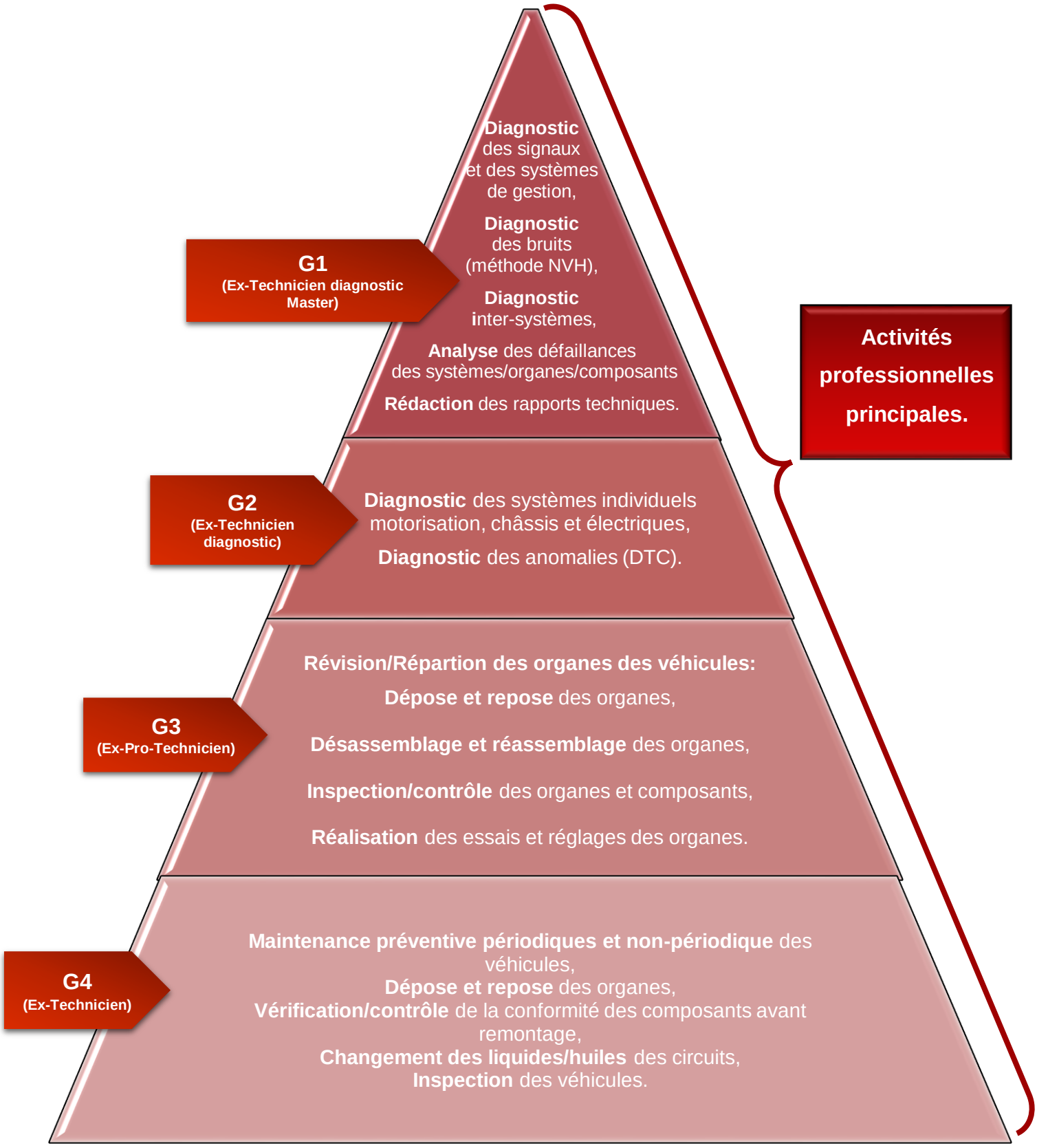
Key Instructor Mali



Valentin RAMBENA

Key Instructor
Guinée-Equatorial

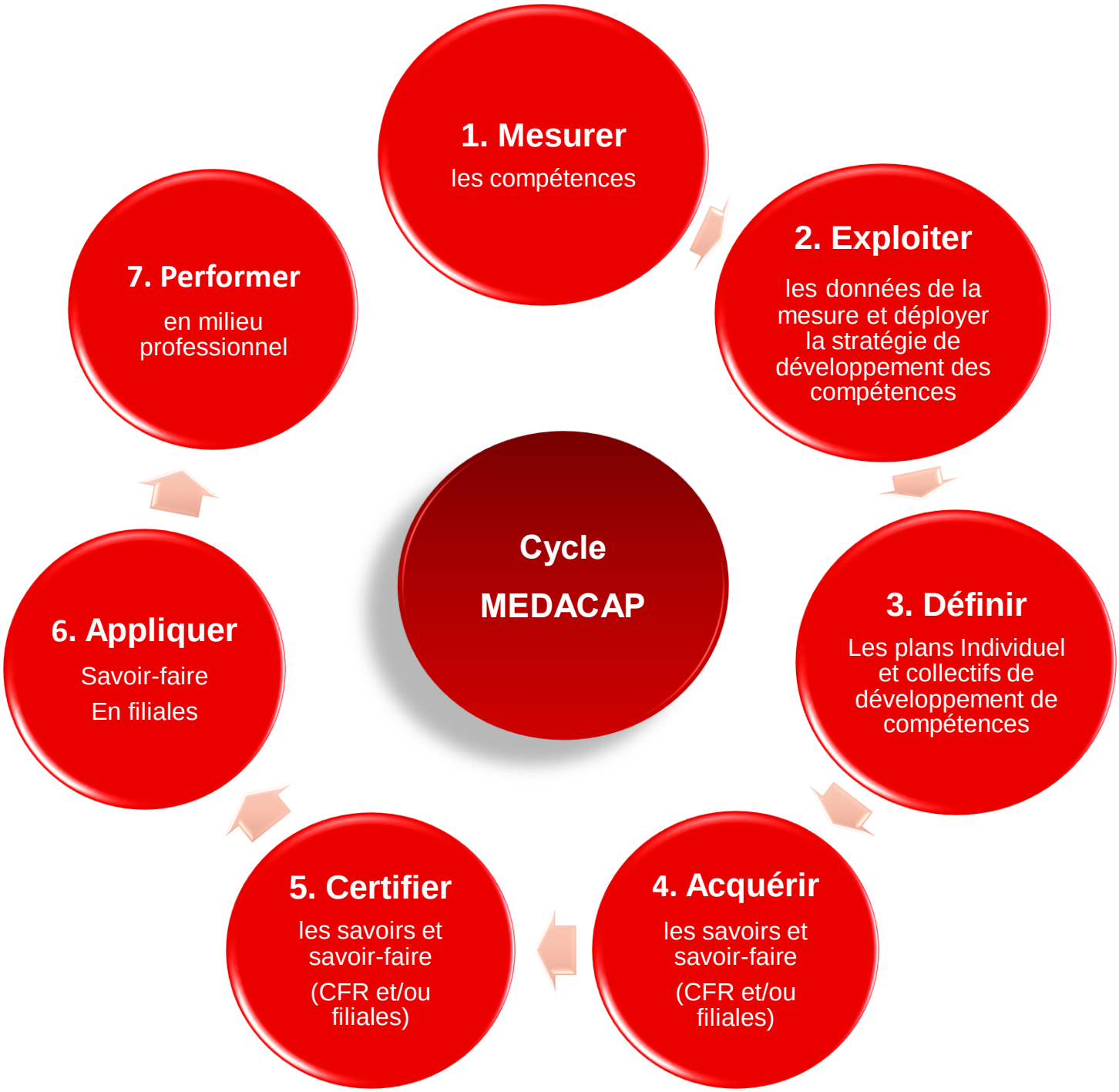
NIVEAUX DE COMPETENCES DES TECHNICIENS



FORMATIONS PAR NIVEAU DE TECHNICIEN

Niveau de formation	Formations E-Learning via TEAM-GP (Savoirs)	Formations et Certifications présentielles proposées (savoir-faire)	Durée (Jours)
G1 (Ex-Technicien diagnostic Master)	• **Diagnostic** sans DTC en intégrant les données de l'ensemble des systèmes. • **Diagnostic** des bruits et vibrations (NVH) • Autres (15 modules).	✓ **Diagnostic** des défaillances impliquant des interactions entre les systèmes des véhicules (moteur, châssis et électrique/électronique) ✓ **Diagnostic** des bruits mécaniques des systèmes des véhicules ✓ **Analyse** des défaillances des composants/organes des véhicules, ✓ **Certification G1** : Diagnostic des bruits et des défaillances inter-systèmes des véhicules avec et sans DTC	05 05 05 05
G2 (Ex-Technicien diagnostic)	• **Diagnostic** des systèmes avec DTC**,** • Etude de la commande de l'ensemble des systèmes véhicule, • Etude et système multiplexage, • Autres (60 modules).	✓ **Diagnostic** des systèmes de motorisation des véhicules, ✓ **Diagnostic** des systèmes du châssis des véhicules., ✓ **Diagnostic** des systèmes électriques/électroniques des véhicules, ✓ **Diagnostic** des systèmes de climatisation manuelle et automatique, ✓ **Certification G2** : Diagnostics des systèmes des véhicules avec DTC	05 05 05 05 05
G3 (Ex-Pro-Technicien)	• **Etude des différents organes** et composants du véhicule (motorisation, transmission, freinage, direction, autres), • Autres (80 modules).	✓ **Révision/réparation** des Moteurs essence et diesel des véhicules, ✓ **Révision/réparation** des organes du châssis (Boites de vitesse et Différentiel) des véhicules, ✓ **Révision/réparation** des organes du châssis (Freinage, suspension, arbre de transmission, etc.) des véhicules. ✓ **Révision/réparation** des organes électriques (démarreur, alternateur,) des véhicules, ✓ **Certification G3** des révisions moteur, châssis et électricités/électroniques des véhicules,	05 05 05 05 05
G4 (Ex-Technicien)	• **Etudes** de l'ensemble des 129 modules.	✓ **Maintenance préventive** périodique et non-périodique des véhicules, ✓ **Certification G4** : Maintenance préventive périodique et non-périodique des véhicules.	05 05

DEVELOPPER L'EXPERTISE PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS



SOMMAIRE

Page	Code	Désignation formation	Dates	Lieux
3 à 5	Programme de formation			
9	TS01-G4	Maintenance préventive périodique et non-périodique des véhicules	À définir en Filiales par les Key instructors	Filiales
10	TS02-G4	Certification G4 : Maintenance préventive périodique et non-périodique des véhicules		
11	TS03-G3	Révision/réparation des Moteurs essence et diesel des véhicules	12 au 16 Jan. 2026	Lomé
			02 au 06 Fév. 2026	Conakry
			06 au 10 Avril. 2026	Abidjan
			01 au 05 Juin. 2026	Antananarivo
			17 au 21 Aout. 2026	Kinshasa
12	TS04-G3	Révision/réparation des organes châssis des véhicules, partie 1 (Boites de vitesse et Différentiel)	19 au 23 Jan. 2026	Lomé
			02 au 06 Mars. 2026	Antananarivo
			13 au 17 Avril. 2026	Conakry
			04 au 08 Mai. 2026	Niamey
			24 au 28 Aout. 2026	Kinshasa
			14 au 18 Sept. 2026	Antananarivo
13	TS05-G3	Révision/réparation des organes du châssis des véhicules, partie 2 (Freinage, suspension, arbre de transmission, direction et autres)	05 au 09 Jan. 2026	Douala
			16 au 20 Fév. 2026	Ouagadougou
			09 au 13 Mars. 2026	Antananarivo
			16 au 20 Mars. 2026	Lomé
			11 au 15 Mai. 2026	Niamey
			13 au 17 Juillet. 2026	Abidjan
			21 au 25 Sept. 2026	Antananarivo
14	TS06-G3	Révision/réparation des organes électriques des véhicules (Climatisation, alternateur, démarreur et autres)	09 au 13 Fév. 2026	Conakry
			23 au 27 Fév. 2026	Ouagadougou
			08 au 12 Juin. 2026	Antananarivo
			20 au 24 Juillet. 2026	Abidjan
			28 Sept au 02 Oct. 2026	Niamey
			12 au 16 Oct. 2026	Kinshasa
			29 Juin au 03 Juillet 2026	Dakar
			29 Juin au 03 Juillet 2026	Lomé

SOMMAIRE

Page	Code	Désignation formation	Dates	Lieux
15	TS07-G3	Certification G3 : Révisions et réparations des organes et autres systèmes des véhicules (moteurs, châssis et électricité)	12 au 16 Jan. 2026	Douala
			13 au 17 Avril. 2026	Conakry
			20 au 24 Avril. 2026	Ouagadougou
			06 au 10 Juillet. 2026	Lomé
			07 au 11 Sept. 2026	Abidjan
			05 au 09 Oct. 2026	Niamey
			19 au 23 Oct. 2026	Kinshasa
			30 Nov. au 04 Déc. 2026	Antananarivo
16	TS08 -G2	Diagnostic des systèmes multiplexes des véhicules	27 au 31 Oct. 2026	Ouagadougou
17	TS09 -G2	Diagnostic des systèmes châssis des véhicules	03 au 07 Aout. 2026	Ouagadougou
18	TS10 -G2	Diagnostic des systèmes électriques/électroniques des véhicules		
19	TS11 -G2	Diagnostic des systèmes de climatisation manuelle et automatique des véhicules		
20	TS12 -G2	Certification G2 : Diagnostics des systèmes des véhicules		
21	TS13 -G1	Diagnostic des défaillances impliquant des interactions entre les systèmes des véhicules	02 au 06 Fév. 2026	Douala
22	TS14 -G1	Diagnostic des bruits mécaniques des systèmes des véhicules	09 au 13 Fév. 2026	Douala
23	TS15 -G1	Analyse des défaillances et étude des cas des différents systèmes des véhicules	04 au 08 Mai 2026	Douala
24	TS16 -G1	Certification G1 : Diagnostic des bruits et des défaillances inter-systèmes des véhicules (avec et sans DTC)	11 au 15 Mai 2026	Douala
25	TSHEV1	Intervention en sécurité sur un véhicule hybride TOYOTA (HEV, PHEV, BEV et FCE)		

TS01-G4	MAINTENANCE PRÉVENTIVE PÉRIODIQUE ET NON-PÉRIODIQUE DES VÉHICULES

Niveau, mode et Durée	G4	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA / KEY INSTRUCTOR**		
Objectifs	• **Maintenir** en fonctionnement les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité) selon les préconisations du constructeur, • **Inspecter** les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité) selon les préconisations du constructeur, • **Réceptionner** les véhicules clients TOYOTA.		
Description **Théorie (30%), Pratique (70%)**	► **Partie théorique** : • Historique, valeurs et organisation du SAV de TOYOTA, • Les principes de la réception des véhicules TOYOTA, • Description de la structure du véhicule et rôles des différents systèmes, organes et composants, • Les rôles des liquides et lubrifiants, • Les différentes typologies de maintenances (préventives, curatives, autres), • Principe d'utilisation des outils de métrologie, • Procédure de réalisation des contrôles et inspections, • Précautions à prendre pendant les opérations d'entretien périodique, ► **Partie Pratique :** • Remplacer les huiles et liquides (Moteur, Boîte de vitesses, ponts, autres), • Mettre à niveau les huiles et liquides (moteur, Boîte de vitesses, autres), • Déposer et reposer des organes (Filtres, courroie et accessoires, plaquettes ou garnitures, etc…) Selon les recommandations du constructeur. • Vérifier la conformité des composants (dimensionnelle, tension, intensité, …) selon les préconisations du constructeur, • Inspecter les systèmes (motorisation, châssis, électrique) avec assistance de l'outil SDT-II : ○ Identifier les codes défauts (DTC) véhicule avec l'outil SDT-II, ○ Réaliser des Test actifs de composants électroniques via le SDT-II.		
Public visé	Technicien d'atelier devant réaliser des opérations de maintenance préventive		
Prérequis	Formation E-Learning avec un taux de réussite de 100% niveau G4		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation équipée, Atelier, Ordinateurs, Véhicule(s) de marque(s) TOYOTA à disposition + Manuel(s) de réparation associé(s), Outillage d'atelier, Outils de mesures, Kit de diagnostic SDT-II et Consommables		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS02-G4	CERTIFICATION G4 : MAINTENANCE PRÉVENTIVE PÉRIODIQUE ET NON-PÉRIODIQUE DES VÉHICULES

Niveau, Type et Durée	G4	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA / KEY INSTRUCTOR**		
Objectifs	• **Evaluer** les compétences techniques en réalisation des opérations de maintenance préventive périodique et non-périodique**,** • **Certifier** les techniciens ayant validés la réalisation des opérations de maintenance préventive périodique et non-périodique.		
Description **Théorie (5%)** **Pratique (95%)**	► **Les thématiques d'évaluation théorique :** • Système motopropulseur (Carburant, Lubrification, Allumage Système de refroidissement, …), • Système châssis (Embrayage, direction, frein, suspension, mouvement du véhicule), • Système électriques (démarrage, charge, Câblage, CVC), • Organisation des ateliers (Activités, Conseiller, …). ► **Les thématiques d'évaluation pratique :** • Inspecter les véhicules, • Déposer et reposer les composants (filtres, plaquettes de freins, …), • Vérifier/contrôler la conformité des composants avant remontage, • Changer les liquides/huiles des circuits. ► **Certification des techniciens ayant validé les évaluations.**		
Public visé	Techniciens TOYOTA non certifiés		
Prérequis	• Avoir complété la formation pratique présentielle TS01-G4 • Avoir complété l'ensemble des cours E-Learning		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation équipée, Atelier, Ordinateurs, Véhicule(s) de marque(s) TOYOTA à disposition + Manuel(s) de réparation associé(s), Outillage d'atelier, Outils de mesures, Kit de diagnostic SDT-II et Consommables		
Documentation	Support de formation + vidéos d'animation		

TS03-G3	RÉVISION/RÉPARATION MOTEUR ESSENCE ET DIESEL DES VÉHICULES

Niveau, mode et durée	G3	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Déposer et reposer** les organes moteurs et périphériques du compartiment moteur, • **Désassembler et réassembler** des organes véhicules (Moteurs essences, diesel et autres organes périphériques) en respectant les préconisations du constructeur, • **Contrôler** des composants des organes (Moteurs essences, diesel et autres organes périphériques), • **Tester et régler** les composants des véhicules (Moteur essence, diesel et autres organes périphériques).		
Description **Théorie (10%)** **Pratique (90%)**	► **Partie théorique (Moteur essence et diesel) :** • Rappel de fonctionnement des organes, • Procédure de pose et dépose, • Procédure de désassemblage et de réassemblage, • Principe d'utilisation des outils de métrologie. ► **Partie pratique révision composant (Moteur essence et diesel) :** • Démarrer du moteur • Déposer l'organe, • Désassembler l'organe, • Nettoyer les composants, • Contrôler visuellement et géométriquement les composants, • Vérifier la conformité des composants avec préconisation constructeur, • Changer les composants non conformes, • Réassembler les composants de l'organe, • Reposer l'organe sur le véhicule, • Tester et régler l'organe sur le véhicule.		
Public visé	• Techniciens de niveau G4 • Techniciens effectuant des révisions et réparations des organes/composants du véhicule		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G3		
Langue	Français		
Equipements	• Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition. • Moteurs essence et diesel.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS04-G3	RÉVISION/RÉPARATION DES ORGANES CHÂSSIS DES VÉHICULES Partie 1 (Boîtes de vitesses et Différentiel)

Niveau, mode et durée	G3	Présentiel	5 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Déposer et reposer** les organes châssis des véhicules (transmission, différentiel et organes périphériques), • **Désassembler et réassembler** des organes véhicules (Boîtes de vitesses, différentiels) en respectant les préconisations du constructeur, • **Contrôler** des composants des organes (Boîtes de vitesses, différentiels). • **Tester et régler** les composants des véhicules (Boîtes de vitesses, différentiels).		
Description **Théorie (10%)** **Pratique (90%)**	► **Partie théorique (Boîtes de vitesses, différentiels) :** • Rappel de fonctionnement des organes, • Procédure de pose et dépose, • Procédure de désassemblage et de réassemblage, • Principe d'utilisation des outils de métrologie. ► **Partie pratique révision composant** (Boîtes de vitesses, différentiels) : • Déposer l'organe, • Désassembler l'organe, • Nettoyer les composants, • Contrôler visuellement et géométriquement les composants, • Vérifier la conformité des composants avec préconisation constructeur, • Changer les composants non conformes, • Réassembler les composants de l'organe, • Reposer l'organe sur le véhicule, • Tester et régler l'organe sur le véhicule.		
Public visé	• Techniciens de niveau G4 • Techniciens effectuant des révisions et réparations des organes/composants du véhicule		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G3		
Langue	Français		
Équipements	• Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition. • Boite de vitesse FF et FR, différentiels FR et LSD.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS05-G3	RÉVISION/RÉPARATION DES ORGANES CHÂSSIS DES VÉHICULES Partie 2 (Freinage, suspension, arbre de transmission, direction et autres)

Niveau, mode et durée	G3	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Déposer et reposer** les organes châssis des véhicules (Freinage, suspension, arbre de transmission, direction, autres), • **Désassembler et réassembler** des organes véhicules (Freinage, suspension, arbre de transmission, direction, autres), • **Contrôler** des composants des organes (Freinage, suspension, arbre de transmission, direction, autres), • **Tester et régler** les composants des véhicules (Freinage, suspension, arbre de transmission, direction, autres).		
Description **Théorie (10%)** **Pratique (90%)**	► **Partie théorique** (Freinage, suspension, arbre de transmission, direction, autres) : • Rappel de fonctionnement des organes, • Procédure de pose et dépose, • Procédure de désassemblage et de réassemblage, • Principe d'utilisation des outils de métrologie. ► **Partie pratique révision composa**nt (Freinage, suspension, arbre de transmission, direction, autres) : • Déposer l'organe, • Désassembler de l'organe, • Nettoyer des composants, • Contrôler visuellement et géométriquement des composants, • Vérifier la conformité des composants avec préconisation constructeur, • Changer les composants non conformes, • Réassembler les composants de l'organe, • Reposer l'organe sur le véhicule, • Tester et régler l'organe sur le véhicule.		
Public visé	• Techniciens de niveau G4 • Techniciens effectuant des révisions et réparations des organes/composants du véhicule		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G3		
Langue	Français		
Équipements	• Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition. • **Système de Freinage, suspension, arbre de transmission, direction, autres**.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS06-G3	RÉVISION/RÉPARATION DES ORGANES ÉLECTRIQUES DES VÉHICULES (Climatisation, alternateur, démarreur et autres)

Niveau, mode et durée	G3	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Déposer et reposer** les organes châssis des véhicules (Climatisation, alternateur, démarreur et autres), • **Désassembler et réassemble**r des organes véhicules (Climatisation, alternateur, démarreur et autres), • **Contrôler** des composants des organes (Climatisation, alternateur, démarreur et autres), • **Tester et régler** les composants des véhicules (Climatisation, alternateur, démarreur et autres).		
Description **Théorie (10%)** **Pratique (90%)**	► **Partie théorique** (Climatisation, alternateur, démarreur et autres) : • Rappel de fonctionnement des organes, • Procédure de pose et dépose, • Procédure de désassemblage et de réassemblage, • Principe d'utilisation des outils de mesure. ► **Partie pratique révision composant** (Climatisation, alternateur, démarreur et autres) : • Déposer l'organe, • Désassembler l'organe, • Nettoyer les composants, • Contrôler visuellement et géométriquement les composants, • Vérifier la conformité des composants avec préconisation constructeur, • Changer les composants non conformes, • Réassembler des composants de l'organe, • Reposer de l'organe sur le véhicule, • Tester et régler l'organe sur le véhicule.		
Public visé	• Techniciens de niveau G4 • Techniciens effectuant des révisions et réparations des organes/composants du véhicule		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G3		
Langue	Français		
Équipements	• Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition. • Système ou circuit de climatisation, alternateur, démarreur,		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS07-G3	CERTIFICATION G3 : RÉVISIONS ET RÉPARATIONS DES ORGANES ET AUTRES SYSTÈMES DES VÉHICULES (moteurs, châssis et électricité)

Niveau, mode et durée	G3	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Evaluer** les compétences techniques des opérations de révision et de réparation, • **Certifier** les techniciens ayant validés les opérations de révision et de réparation.		
Description **Pratique (100%)**	► **Les thématiques d'évaluation pratique :** • Décharger la pression du système d'alimentation en carburant (G38001), • Déposer et poser le piston (fiche d'évaluation : G38002), • Déposer et poser l'arbre à cames (fiche d'évaluation : G38003), • Travaux de mesure 1 (jeu de lubrification du piston) (G38004), • Travaux de mesure2 (contrôle du faux rond) (G38005), • Réviser l'étrier de frein à disque (G38006), • Remplacer la durite de frein (G38007), • Inspecter le servofrein sur véhicule (G38008), • Déposer et poser des composants intérieurs et extérieurs de la carrosserie (G38009), • Régler l'axe optique des phares (G38010), • Déposer et poser les composants à l'aide d'une presse (G38011), • Déposer les composants à l'aide d'un extracteur (G38012), • Déposer et poser les composants à l'aide d'un compresseur de ressort hélicoïdal (G38013).		
Public visé	Techniciens de niveau G4 ou Toyota technician		
Prérequis	Avoir complété toutes les formations pratiques présentielles du niveau G3 (TS03-G3, TS04-G3, TS05-G3, TS06-G3)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation, Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau, Véhicule(s) adapté(s) à disposition. Systèmes Moteurs, Châssis et électricité et outillages.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS08-G2	DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES MULTIPLEXES DES VÉHICULES

Niveau, mode et Durée	G2	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Identifier** les différences entre les protocoles LIN, CXPI, CAN et MOST. • **Savoir utiliser** les outils de diagnostic pour analyser les réseaux de communication.		
Description **Théorie (30%)** **Pratique (70%)**	► **Partie théorique :** 1. Introduction au Réseau Multiplexé • Définition et rôle dans les véhicules modernes • Avantages du multiplexage (réduction du câblage, rapidité, fiabilité) • Étude des Protocoles Multiplexés LIN, CXPI, CAN, MOST) 2. Description Technique des Systèmes • Fonctionnement de chaque protocole • Structure des trames et modes de communication 3. Lecture et Interprétation des Documents Techniques • Lecture des schémas électriques selon le type de réseau (LIN, CXPI, CAN, MOST) • Utilisation des manuels de réparation (CD technique, plateforme OASIS) 4. Analyse des Dysfonctionnements • Identification des pannes typiques par protocole • Méthodologie de diagnostic des réseaux multiplexés ► **Partie Pratique :** 1. Diagnostic avec l'Outil GTS+ • Connexion et navigation dans l'interface • Lecture des codes défauts liés aux systèmes multiplexés 2. Analyse des Signaux • Utilisation de l'oscilloscope pour visualiser les signaux LIN, CAN, CXPI, MOST • Interprétation des formes d'onde et des anomalies		
Public visé	• Techniciens effectuant des diagnostics sur les systèmes de gestion électronique		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G2		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition, moteurs essence, différents types de simulateurs d'électricité/électronique et d'électromagnétisme		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS09-G2	DIAGNOSTIC DES SYSTEMES CHÂSSIS DES VEHICULES

Niveau, mode et Durée	G2	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Diagnostiquer des pannes relatives au système des châssis (’ABS, EPS, VSC),** • **Préconiser les actions de réparation.**		
Description **Théorie (30%)** **Pratique (70%)**	► **Partie théorique :** • Rappel des principes de l’électricité et de l’électronique, • Lecture des Schémas par type de système (électrique EWD), • Lecture et interprétation des manuels de réparation (CD et Oasis), • Caractéristique des véhicules à diagnostiquer (d’ABS, EPS, VSC), • Les disfonctionnements des systèmes de direction assistée électrique (EPS), suspension pilotée (EMS), de freinage (ABS), autres, • Les étapes du diagnostic. ► **Partie Pratique :** 1. Collecter des différents symptômes du disfonctionnement/panne du véhicule et l’historique des pannes et réparations du véhicule, 2. Emettre les hypothèses de la cause du disfonctionnement/panne du véhicule, 3. Tester ou contrôler la conformité du système et organe du véhicule, 4. Identifier l’hypothèse la plus probable au regard des tests et symptôme, 5. Elaborer la préconisation des composants/organes à changer ou réparer, 6. Réaliser la réparation du composant ou de l’organe, 7. Tester et régler le système concerné par la réparation du véhicule,		
Public visé	• Techniciens de niveau G3 • Techniciens effectuant des diagnostics sur les systèmes de gestion électronique		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G2		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau, différents types de simulateurs d’électricité/électronique et de l’électromagnétisme, et le(s) véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS10-G2	DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES DES VÉHICULES

Niveau, mode et Durée	G2	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Diagnostiquer** des pannes relatives aux équipements électriques et électroniques des véhicules (anti-démarrage, Entry and Start, éclairage et autres) • **Préconiser** les actions de réparation.		
Description **Théorie (30%)** **Pratique (70%)**	► **Partie théorique :** • Rappel des principes de l'électricité et de l'électronique, • Lecture des Schémas par type de système (électrique EWD), • Lecture et interprétation des manuels de réparation (CD et Oasis), • Caractéristique des véhicules à diagnostiquer (LC300 et NEW RAV4), • Les disfonctionnements des systèmes électriques et électronique, • Les étapes du diagnostic. ► **Partie Pratique :** 1. Collecter des différents symptômes du disfonctionnement/panne du véhicule et l'historique des pannes et réparations du véhicule, 2. Emettre les hypothèses de la cause du disfonctionnement/panne du véhicule, 3. Tester ou contrôler la conformité du système et organe du véhicule, 4. Identifier l'hypothèse la plus probable au regard des tests et symptômes, 5. Elaborer la préconisation des composants/organes à changer ou à réparer, 6. Réaliser la réparation du composant ou de l'organe, 7. Tester et régler le système concerné par la réparation du véhicule.		
Public visé	• Techniciens de niveau G3 • Techniciens effectuant des diagnostics sur les systèmes de gestion électronique		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G2		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition, moteurs essence et diesel, différents types de simulateurs d'électricité/électronique et de l'électromagnétisme		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS11-G2	DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION MANUELLE ET AUTOMATIQUE DES VÉHICULES

Niveau, mode et Durée	G2	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Diagnostiquer** des pannes des systèmes de climatisation des véhicules, • **Préconiser** les actions de réparation.		
Description **Théorie (30%)** **Pratique (70%)**	► **Partie théorique :** • Rappel des principes de la climatisation manuel et automatique, • Lecture des Schémas par type de système (climatisation), • Lecture et interprétation des manuels de réparation (CD et Oasis), • Caractéristique des véhicules à diagnostiquer, • Les disfonctionnements des systèmes de climatisation, • Les étapes du diagnostic. ► **Partie Pratique :** 1. Collecter des différents symptômes du disfonctionnement/panne du véhicule et l'historique des pannes et réparations du véhicule, 2. Emettre les hypothèses de la cause du disfonctionnement/panne du véhicule, 3. Tester ou contrôler la conformité du système et organe du véhicule, 4. Identifier l'hypothèse la plus probable au regard des tests et symptôme, 5. Préconiser des composants/organes à changer ou à réparer, 6. Réaliser la réparation du composant ou de l'organe, 7. Tester et régler le système concerné par la réparation du véhicule.		
Public visé	• Techniciens de niveau G3 • Techniciens effectuant des diagnostics sur les systèmes de gestion électronique		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G2		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition, moteurs essence et diesel, différents types de simulateurs d'électricité/électronique et de l'électromagnétisme		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS12-G2	CERTIFICATION G2 : DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES DES VÉHICULES AVEC DTC

Niveau, mode et Durée	G2	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Evaluer** les compétences techniques des opérations de diagnostic des véhicules, • **Certifier** les techniciens ayant validés les opérations de diagnostic des véhicules.		
Description **Théorie (30%)** **Pratique (70%)**	► Les **thématiques** d'évaluation pratiques des compétences techniques : • Diagnostique des défauts 1 capteurs avec DTC (G28001), • Diagnostique des défauts 2 circuit avec relai (G28002), • Diagnostique des défauts 3 système d'éclairage (G28003), • Diagnostique des défauts 4 rétroaction du rapport, air-carburant (G28004), • Diagnostique des défauts 5 commande du fonctionnement du VVTI (G28005), • Diagnostique des défauts 6 contrôle de l'onduleur (G28006),		
Public visé	Technicien ayant un taux de réussite au minimum de 70% de la formation E-learning de TEAM-GP (niveau G2)		
Prérequis	Avoir complété toutes les formations pratiques présentielles du niveau G2 (TS08-G2, TS09-G2, TS10-G2, TS11-G2)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition. Les systèmes moteurs, châssis et électrique.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS13-G1	DIAGNOSTIC DES DÉFAILLANCES IMPLIQUANT DES INTERACTIONS ENTRE LES SYSTÈMES DES VÉHICULES

Niveau, mode et durée	G1	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Contrôler** à l'aide des outils de diagnostic, des instruments de mesure les informations relatives aux différents systèmes du véhicule qui ne sont pas contrôlés lors d'un entretien normal, • **Connaitre** le déroulement de la procédure et de la méthode de réflexion dans le dépannage des inter-systèmes.		
Description **Théorie (30%)** **Pratique (70%)**	► **Partie théorique (ECU Moteur essence, diesel, ABS, …) :** • Description d'un système de gestion électronique (ECU, capteurs, actionneurs), • Les différents types d'OBD utilisés pour le diagnostic, • Principe du diagnostic, • Conditions de détection d'un DTC, • Approche et procédure du dépannage, • Les différentes étapes de diagnostic, • Corrélation entre les différents Calculateurs, • Corrélation entre les signaux des différents systèmes. ► **Partie pratique Diagnostic des inter-systèmes :** • Lire le DTC d'un DTC, • Enregistrer le DTC, • Analyser la liste des données d'images figées, • Fonction de sélection du mode de diagnostic, • Fonction de sécurité intégrée, • Mode de secours, • Fonctionner en mode dégradé.		
Public visé	Techniciens de niveau G2, DT		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G1		
Langue	Français		
Equipements	• Salle de formation équipée, Atelier, Ordinateurs, Véhicule(s) de marque(s) Toyota à disposition + Manuel(s) de réparation associé(s), Outillage d'atelier, Outils de mesures, Outils de diagnostic GTS et Consommables		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS14-G1	DIAGNOSTIC DES BRUITS MÉCANIQUES DES SYSTÈMES DES VÉHICULES

Niveau, mode et durée	G1	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Appliquer** la procédure et la méthode de réflexion et de l'analyse des bruits.		
Description **Théorie (30%)** **Pratique (70%)**	► **Partie théorique :** Méthode NVH et Diagnostic • **Méthode NVH (Bruits, Vibrations et Secousses) :** ○ Approche pour l'identification des dysfonctionnements (NVH). ○ Transmission, prévention des bruits, et sources de vibrations. ○ Compréhension du phénomène NVH et de ses causes. • **Diagnostic Structuré :** ○ Les 5 étapes du diagnostic (ex. : Toyota). ○ Intégration de la **méthode NVH** dans les **1ère, 2ème et 3ème** étapes du diagnostic. • **Application Pratique de la méthode NVH :** ○ Maîtrise des 5 étapes de recherche de diagnostic. ○ Utilisation des instruments de mesure. ○ Diagnostic spécifique du bruit aérodynamique. ► **Travaux pratiques : Outils et Mesures** • Travaux pratiques sur l'utilisation du Pico NVH (ou outil similaire) : • Utilisation et contrôle à l'aide des outils de diagnostic et des instruments de mesure (Pico NVH). • Collecte et analyse des informations relatives aux différents systèmes du véhicule.		
Public visé	Techniciens de niveau G2, DT		
Prérequis	Avoir complété les formations E-Learning de niveau G1		
Langue	Français		
Equipements	• Salle de formation équipée, Atelier, Ordinateurs, Véhicule(s) de marque(s) Toyota à disposition + Manuel(s) de réparation associé(s), Outillage d'atelier, Outils de mesures, Outils de diagnostic GTS et Consommables		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS15-G1	ANALYSE DES DÉFAILLANCES ET ETUDE DES CAS DES DIFFERENTS SYSTEMES DES VEHICULES

Niveau, mode et durée	G1	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Obtenir** des informations sur les causes du symptôme observé s'il ne se produit pas dans des circonstances normales, • **Exploiter** les données du véhicule pour diagnostiquer une panne, • **Établir** une liste de questions pour un contrôle rationnel et efficace basé sur le symptôme et les informations obtenues.		
Description **Théorie (10%)** **Pratique (90%)**	► **Partie Pratique** • Principes et processus de base du dépannage • Description du questionnement pour le diagnostic • Description des techniques de simulation • Détermination de l'existence ou non d'un dysfonctionnement • Estimation de la cause du dysfonctionnement • Recherche de la cause du dysfonctionnement et prévention des récurrences ► **Partie théorique** • Inspecter les zones de dysfonctionnement suspectées • Exploiter les données de l'ECU : Diagnostic du rapport air-carburant • Etude de cas sur les problèmes de démarrage ○ Généralités ○ Pas de mise en rotation du moteur ○ Démarrage impossible • Le mauvais fonctionnement ○ du moteur au régime de ralenti irrégulier 1 ○ du moteur au régime de ralenti irrégulier 2 ○ du moteur au régime de ralenti anormal ○ du moteur diesel au régime de ralenti 4		
Public visé	Techniciens de niveau G2, DT		
Prérequis	Formation E-Learning de niveau G4 et G3		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TS16-G1	CERTIFICATION G1: DIAGNOSTIC DES BRUITS ET DES DEFAILLANCES INTER-SYSTEMES DES VEHICULES AVEC ET SANS DTC

Niveau, mode et durée	G1	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**		
Objectifs	• **Évaluer** les compétences techniques des opérations de diagnostic des véhicules, • **Certifier** les techniciens ayant validés les opérations de diagnostic des véhicules.		
Description **Théorie (10%)** **Pratique (90%)**	► Les **thématiques** d'évaluation des compétences techniques : • Questionnement de diagnostic 1 (G18101) • Questionnement de diagnostic 2 (G18102) • Utilisation des données1 (G18201) • Utilisation des données 2 (G18202) • Élaboration d'un processus de diagnostic 1 • Élaboration d'un processus de diagnostic 2 (G18301) • Prévention de la récidive 1 (G18401) • Prévention de la récidive 2 (G18401)		
Public visé	Techniciens de niveau G2, DT		
Prérequis	Formation E-Learning de niveau G1		
Langue	Français		
Equipements	• Salle de formation Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau Véhicule(s) adapté(s) à disposition. • Moteurs essence et diesel.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation		

TSH01	INTERVENTION EN SECURITÉ SUR UN VÉHICULE HYBRIDE TOYOTA

Mode et Durée	Présentiel	05 jours
Animateur	**TECHNICIEN SUPPORT EXPERT TOYOTA**	
Objectifs	**Mettre** hors tension le véhicules**,** **Réaliser** des opérations de maintenance préventive et/ou curative sur le véhicule, **Remettre** en tension le véhicule après intervention.	
Description **Théorie (60%)** **Pratique (40%)**	► **PARTIE THÉORIQUE** **I. Rappels : Caractéristiques des véhicules hybrides** - Technologie Hybride & Fonctionnalités de base - Méthode de conduite & Sons propres aux véhicules Hybrides **II. Sécurité** - Consignes de sécurité des véhicules hybrides - Risques d'intervention (Électrocutions, Électrisations, Blessures, …) - Précautions liées à la maintenance **III. Intervention en cas d'accident / incident sur véhicule HV** - Téléchargement & Exploitation de la fiche de secours d'un véhicule - Composants nécessitant une attention particulière - Procédures d'interventions d'urgence - Méthodes de remorquage **IV. Points de maintenance du véhicule hybride** - Exploitation du livret de maintenance préventive - Points importants pour intervenir sur le Circuit HT - Procédure d'entretien du moteur thermique - Procédure relative à la manipulation de la batterie - Procédure d'entretien du circuit de refroidissement de la batterie HT - Procédure d'entretien du circuit de refroidissement de l'inverseur ► **PARTIE PRATIQUE** - Mise hors tension ("Zéro volt Inspection") d'un véhicule hybride - Activation du mode d'inspection (GTS+) - Localisation des composants illustrés sur la fiche de secours - Localisation des principaux composants dans le cadre d'une maintenance préventive et curative - Mise sous tension d'un véhicule hybride	
Public visé	Tous techniciens (G4 à G1) réalisant des interventions sur véhicule Hybride	
Prérequis	Compléter sur la plateforme de formation TEAM-GP, les formations E-Learning ci-dessous : - G41006 : Description du système hybride - G41007 : Caractéristiques du système hybride - G41008 : Entretien d'un véhicule hybride 1 - G41009 : Entretien d'un véhicule hybride 2	- G40020 : Outils isolés - G30012 : Aperçu du fonctionnement d'un système hybride - G30013 : Structure d'un système hybride : hybride
Langue	Français	
Équipements	• Salle de formation, Atelier, Ordinateurs, Vidéo projecteur, tableau, Véhicule(s) hybride(s) • Testeur électrique Toyota / Vérificateur d'Absence Tension (VAT) • Outillage spécifique (outils isolés) pour des travaux sur véhicules hybrides	
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation	